

CareerPath AI - Dados & BI

Base de competências para análise de dados | Documento KB-DA-001 | Versão 1.0

1. Objetivo e escopo

Este documento cobre a trilha de Dados voltada a estágio e nível júnior em análise de dados/BI. O foco é transformar perguntas de negócio em análises reproduzíveis e comunicáveis.

RAG_HINT: para análise de aderência, SQL tem prioridade estrutural; Python, Excel e BI devem ser ponderados conforme a vaga. Estatística e ETL complementam a maturidade.

2. Perfil-alvo

Em estágio, espera-se manipulação de planilhas, SQL básico-intermediário e raciocínio analítico. Python/Power BI podem variar por vaga. Em júnior, espera-se maior autonomia na extração, transformação, modelagem e comunicação.

3. Matriz resumida

ID Competência Estágio Júnior Prioridade Peso

DA-SQL-01 SQL para análise 2 3 Obrigatória 10

DA-PY-02 Python para dados 2 3 Alta 10

DA-EXCEL-03 Excel/Planilhas 2 3 Alta 8

DA-BI-04 Power BI e visualização 1 3 Alta 9

DA-STAT-05 Estatística básica 1 2 Média 7

DA-ETL-06 ETL e qualidade de dados 1 2 Média 7

DA-GIT-07 Git para projetos de dados 1 2 Média 6

4. Competências detalhadas

DA-SQL-01 - SQL para análise

skill_id DA-SQL-01

Categoria Dados

Nível mínimo para estágio 2

Nível mínimo para júnior 3

Prioridade Obrigatória

Peso sugerido 10

Definição: Extrair, combinar e resumir dados relacionais com consultas legíveis e corretas.

Evidências aceitáveis: Consultas com JOIN, GROUP BY e CTE; projeto analítico.

Perguntas de diagnóstico: Quando usar GROUP BY? O que uma CTE melhora?

Erros comuns: Agregações incorretas; joins que duplicam linhas; ausência de filtros.

Próximo passo recomendado: Resolver perguntas de negócio com dataset relacional.

CHUNK_KEY: DA-SQL-01 | **AREA:** DADOS | **TOPICS:** sql, joins, group by, cte, window functions

DA-PY-02 - Python para dados

skill_id DA-PY-02

Categoria Programação

Nível mínimo para estágio 2

Nível mínimo para júnior 3

Prioridade Alta

Peso sugerido 10

Definição: Usar Python para limpeza, transformação, exploração e automação de dados.

Evidências aceitáveis: Notebook/script reproduzível; funções; tratamento de dados ausentes.

Perguntas de diagnóstico: Como trataria valores nulos? Quando usar função em vez de código repetido?

Erros comuns: Notebook impossível de reproduzir; caminhos locais fixos; transformação manual.

Próximo passo recomendado: Criar pipeline simples de limpeza e relatório.

CHUNK_KEY: DA-PY-02 | **AREA:** DADOS | **TOPICS:** python, pandas, numpy, cleaning, automation

DA-EXCEL-03 - Excel/Planilhas

skill_id DA-EXCEL-03

Categoria Ferramentas

Nível mínimo para estágio 2

Nível mínimo para júnior 3

Prioridade Alta

Peso sugerido 8

Definição: Organizar, analisar e comunicar dados em planilhas com fórmulas, tabelas dinâmicas e gráficos adequados.

Evidências aceitáveis: Dashboard ou relatório com fórmulas auditáveis e filtros.

Perguntas de diagnóstico: Quando usar tabela dinâmica? Como evitar referências quebradas?

Erros comuns: Valores calculados manualmente; planilha sem fonte; excesso de formatação.

Próximo passo recomendado: Montar painel simples de indicadores.

CHUNK_KEY: DA-EXCEL-03 | **AREA:** DADOS | **TOPICS:** excel, pivot, lookup, formulas, charts

DA-BI-04 - Power BI e visualização

skill_id DA-BI-04

Categoria BI

Nível mínimo para estágio 1

Nível mínimo para júnior 3

Prioridade Alta

Peso sugerido 9

Definição: Criar modelos e dashboards que respondam perguntas de negócio com

visualizações adequadas.

Evidências aceitáveis: Dashboard com KPIs, filtros e modelo bem definido.

Perguntas de diagnóstico: Por que evitar gráfico de pizza com muitas categorias? O que uma medida representa?

Erros comuns: Dashboard decorativo; muitas cores; KPI sem contexto; modelo confuso.

Próximo passo recomendado: Criar dashboard a partir de dataset público.

CHUNK_KEY: DA-BI-04 | **AREA:** DADOS | **TOPICS:** power bi, dax, data model, visualization, kpi

DA-STAT-05 - Estatística básica

skill_id DA-STAT-05

Categoria Fundamentos

Nível mínimo para estágio 1

Nível mínimo para júnior 2

Prioridade Média

Peso sugerido 7

Definição: Interpretar média, mediana, dispersão, correlação, amostragem e incerteza sem conclusões indevidas.

Evidências aceitáveis: Análise explicando escolhas e limitações; comparação de distribuições.

Perguntas de diagnóstico: Quando mediana é melhor que média? Correlação implica causalidade?

Erros comuns: Confundir correlação com causalidade; ignorar outliers; amostra enviesada.

Próximo passo recomendado: Analisar dataset com distribuição e correlação.

CHUNK_KEY: DA-STAT-05 | **AREA:** DADOS | **TOPICS:** mean, median, variance, correlation, sampling

DA-ETL-06 - ETL e qualidade de dados

skill_id DA-ETL-06

Categoria Engenharia

Nível mínimo para estágio 1

Nível mínimo para júnior 2

Prioridade Média

Peso sugerido 7

Definição: Extrair, transformar e carregar dados com validações, tipos e regras de qualidade.

Evidências aceitáveis: Pipeline repetível; logs; validação de schema e duplicidade.

Perguntas de diagnóstico: Como detectaria duplicatas? O que fazer se o schema mudar?

Erros comuns: Transformações manuais; sobrescrever origem; ausência de validação.

Próximo passo recomendado: Automatizar importação e limpeza de CSVs.

CHUNK_KEY: DA-ETL-06 | **AREA:** DADOS | **TOPICS:** etl, data quality, validation, pipeline, schema

DA-GIT-07 - Git para projetos de dados

skill_id DA-GIT-07

Categoria Ferramentas

Nível mínimo para estágio 1

Nível mínimo para júnior 2

Prioridade Média

Peso sugerido 6

Definição: Versionar scripts, notebooks e documentação, mantendo datasets grandes fora do repositório quando necessário.

Evidências aceitáveis: Repositório organizado; requirements; README; commits claros.

Perguntas de diagnóstico: O que deve ficar fora do Git? Como tornar o projeto reproduzível?

Erros comuns: Subir arquivos enormes; credenciais; notebooks com outputs desnecessários.

Próximo passo recomendado: Organizar projeto de dados como repositório reproduzível.

CHUNK_KEY: DA-GIT-07 | AREA: DADOS | TOPICS: git, version control, notebooks, readme

5. Projetos de evidência

Análise de vendas: CSV/SQL -> limpeza -> métricas -> dashboard. Funil de

recrutamento: medir conversão por etapa e tempo médio. Finanças pessoais fictícias:

categorizar transações e construir indicadores mensais.

6. Critério de qualidade

O agente deve valorizar projetos que expliquem a pergunta de negócio, origem dos dados, transformações, limitações e conclusão. Um dashboard visualmente bonito sem raciocínio ou fonte clara não deve receber pontuação máxima.